2026二模上海模考 · 集合与逻辑 · 教师版（未审定预览）

集合运算、元素约束与参数

嘉定 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $A=\{a,a^2\}$，且 $1\in A$，则 $a=$____.

考点：集合元素互异性与参数。
难度依据：集合互异性排除候选

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 -1

【解析】

【详解】 由题意可知, $a=1$ 或 $a^2=1$,即 $a=1$ 或 $a=-1$,

当 $a=1$ 时,集合 $A=\{1,1\}$,不满足集合元素互异性,舍去;

当 $a=-1$ 时,集合 $A=\{-1,1\}$,符合题意,所以 $a=-1$.

奉贤 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{3a\},B=\{9,a^2\}$，若 $A\subseteq B$，则实数 $a=$____.

考点：子集关系及元素互异性。
难度依据：子集关系及元素互异性

【答案】 0

【解析】

【详解】 因为 $A\subseteq B$,所以 $3a=9$ 或 $3a=a^2$,

解得 $a=3$,或 $a=0$,

当 $a=3$ 时， $a^2=9$，集合 B 中的元素不满足互异性，舍去；

当 $a=0$ 时， $B=\{9,0\}$，满足题意，故 $a=0$

宝山 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{0,3\},B=\{0,4\}$，则 $A\cup B=$____.

考点：有限集合并集。
难度依据：有限集合并集

【答案】 $\{0,3,4\}$

【解析】

【详解】 因为集合 $A=\{0,3\},B=\{0,4\}$,所以 $A\cup B=\{0,3,4\}$.

崇明 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

集合 $A=\{2,4,6,8,10\}, B=(-1,6)$ ，则 $A \cap B=$ ___.

考点：有限集合与区间交集。
难度依据：有限集合与区间交集

【答案】 $\{2,4\}$

【解析】

【分析】 根据交集的概念运算.

【详解】 由题意得, $A \cap B=\{2,4\}$.

故答案为: $\{2,4\}$

徐汇 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知实数 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 满足

$\{x \mid (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)(x-a_4)(x-a_5)=0\}=\{1,2,3,4\}$,则 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 的方差的最大值为___.

考点：根集合确定重复元素，再比较方差。
难度依据：结合重数限制与方差最值

【答案】 $\frac{34}{25}$

【解析】

【详解】 设 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 分别对应 $1,2,3,4, t,(t=1,2,3,4)$.

则 $\bar{a}=\frac{10+t}{5}=2+\frac{t}{5}$,

所以 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 的方差为:

$s^2=\frac{1}{5}\left[(1-\bar{a})^2+(2-\bar{a})^2+(3-\bar{a})^2+(4-\bar{a})^2+(t-\bar{a})^2\right]$

$=\frac{1}{5}\left[\left(-1-\frac{t}{5}\right)^2+\left(-\frac{t}{5}\right)^2+\left(1-\frac{t}{5}\right)^2+\left(2-\frac{t}{5}\right)^2+\left(\frac{4t}{5}-2\right)^2\right]$

$=\frac{2}{25}\left(2t^2-10t+25\right)$

因为函数 $f(x)=2x^2-10x+25$ 在 $\left(0,\frac{5}{2}\right)$ 上单调递减,在 $\left(\frac{5}{2},4\right)$ 上单调递增,

且 $f(1)=f(4)=17$.

所以当 $t=1$ 或 4 时,该组数据的方差相等,且取得最大值,为 $\frac{2}{25}\times 17=\frac{34}{25}$.

所以该组数据方差的最大值为: $\frac{34}{25}$.

普陀 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $a \in \mathbf{R}$,集合 $M=\{-1,-2,-a\}, N=\left\{x \mid x^2-a x \leq 0\right\}$,若集合 $A \subseteq(M \cap N)$,且满足条件的 A 恰有 2 个，则 a 的取值范围为___.

考点：交集元素个数与子集个数；含参二次不等式解集。
难度依据：交集元素个数与子集个数；含参二次不等式解集

【答案】 $\{a \mid -2<a \leq-1$ 或 $a=0\}$

【解析】

【分析】 由题意得出 $M \cap N$ 是一元集,然后按 a 的正负或 0 分类讨论求解.

【详解】 由题意 $M \cap N$ 的子集恰有 2 个,所以 $M \cap N$ 是一元集,

若 $a=0$,则 $N=\{0\}$,而 $M=\{-1,-2,0\}, M$ 、 $QN=\{0\}$ 满足题意,

若 $a>0$,则 $-a<0, N=\{x \mid 0 \leq x \leq a\}$,此时 $M \cap N=\varnothing$,不合题意;

若 $a<0$,则 $-a>0, N=\{x \mid a \leq x \leq 0\}, M \cap N$ 只含一个元素,则 $-2<a \leq-1$,

综上, a 的取值范围是 $\{a \mid-2<a \leq-1$ 或 $a=0\}$.

杨浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设全集 $U=\{x \mid 1 \leq x \leq 6, x \in \mathbf{Z}\}, B=\{1,2\}$ ，用列举法表示 $\complement_U B=$ ___.

考点：列出全集后求补集。
难度依据：基本集合运算

核查说明：合并MD补集符号出现非标准OCR字符，需回看PDF恢复。

【答案】 $\{3,4,5,6\}$

【解析】

【分析】 由集合的补集运算结合集合的表示法即可求解.

【详解】 由题意得 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$,则 $\partial_J B=\{3,4,5,6\}$.

松江 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x \mid x\rangle 0\}, B=\{-1,0,1,2\}$ ，则 $A \cap B$ 等于___.

考点：描述法与列举法求交集。
难度依据：直接集合运算

【答案】 $\{1,2\}$

【解析】

【详解】 试题分析: $A \cap B=\{x \mid x>0\} \cap\{-1,0,1,2\}=\{1,2\}$

考点: 集合运算

【方法点睛】

1. 用描述法表示集合，首先要弄清集合中代表元素的含义，再看元素的限制条件，明确集合类型, 是数集、点集还是其他的集合.

浦东 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知全集 $U=(0,+\infty)$ ，集合 $A=[2,+\infty)$ ，则 $\widetilde{\partial}_1 A=$ ___.

考点：在指定全集中求补集。
难度依据：基本区间运算

核查说明：合并MD补集符号出现非标准OCR字符，需回看PDF恢复。

【答案】 (0,2)

【解析】

【详解】 $U=(0,+\infty), A=[2,+\infty), \partial_J A=(0,2)$.

虹口 · 第1题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设全集为 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$ ，集合 $A=\left\{x \mid \frac{x}{x-2} \geq 0, x \in U\right\}$ ，则 $\bar{A}=$ ___.

考点：有限全集上的补集；分式不等式及定义域。
难度依据：有限全集上的补集；分式不等式及定义域

【答案】 $\{1,2\}$

【解析】

【分析】 根据分式不等式的解法,可求得集合 A ,即可得答案.

【详解】 由 $\frac{x}{x-2} \geq 0$,得 $\begin{cases} x(x-2) \geq 0 \\ x-2 \neq 0 \end{cases}$,解得 $x>2$ 或 $x \leq 0$,

又 $x \in U$,所以 $A=\{-2,-1,0,3\}$,则 $\bar{A}=\{1,2\}$.

长宁 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $A=\{1,2,3\}, B=(2,+\infty)$ ，则 $A \cap B=$ ___.

考点：集合交集。
难度依据：集合交集

核查说明：底稿答案括号与集合符号疑似误识，待核PDF。

【答案】 (3)

【解析】

【详解】 集合 $A=\{1,2,3\}, B=(2,+\infty)$,则 $A \cap B=\{3\}$.

闵行 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{1,2,3,4\}, B=\{3,4,5,6\}$ ，则 $A \cap B=$ ___.

考点：集合交集。
难度依据：集合交集

【答案】 $\{3,4\}$

【解析】

【分析】 利用交集的定义求解.

【详解】 集合 $A=\{1,2,3,4\}, B=\{3,4,5,6\}$,则 $A \cap B=\{3,4\}$

青浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{0,1,2,3\}$ ，集合 $B=(-1,1)$ ，则 $A \cap B=$ ___.

考点：有限集合与区间的交集。
难度依据：有限集合与区间的交集

【答案】 $\{0\}$

【解析】

【详解】 因为集合 $A=\{0,1,2,3\}$,集合 $B=(-1,1)$,所以 $A \cap B=\{0\}$

静安 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\left\{x \mid x^2-x-6=0\right\}, B=\left\{x \mid \frac{x+3}{1-x}>0\right\}$ ，则 $A \cap B=$ ().

A. $\{-2,3\}$

B. $(-3,1)$

C. $\{3\}$

D. $\{-2\}$

考点：集合关系；分式不等式。
难度依据：集合关系；分式不等式

【答案】 D

【解析】

【详解】 由 $x^2-x-6=0$ 解得 $x=-2$ 或 $x=3$,即集合 $A=\{-2,3\}$, 由 $\frac{x+3}{1-x}>0$ 可得 $(x+3)(1-x)>0$,解得 $-3<x<1$,即集合 $B=\{x \mid -3<x<1\}$; 所以 $A \cap B=\{-2\}$.

黄浦 · 第1题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $A=[-1,1]$ ， $B=\left\{x \mid x^2-2x \leq 0\right\}$ ，则 $A \cap B=$ ___.

考点：集合交集；二次不等式。
难度依据：集合交集；二次不等式

【答案】 $[0,1]$

【解析】

【分析】 解不等式化简集合 B ，进而可求交集.

【详解】 由题意可知: 集合 $B=\left\{x \mid x^2-2x \leq 0\right\}=[0,2]$,

且集合 $A=[-1,1]$ ，所以 $A \cap B=[0,1]$.

充分必要条件与包含关系

嘉定 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知陈述句 a 是 β 的充分非必要条件. 若集合 $M=\{x \mid x \text{ 满足 } a\}, N=\{x \mid x \text{ 满足 } \beta\}$,则 M 与 N 的关系为()

A. $M \subset N$

B. $M \supset N$

C. $M=N$

D. $M \cap N=\varnothing$

考点：充分非必要条件与集合包含。
难度依据：由蕴含判断集合包含

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 A

【解析】

【分析】 根据充要条件和集合的包含关系可得.

【详解】 因为 a 是 β 的充分非必要条件,所以 a 成立时 β 一定成立

所以 x 满足 a 时, x 一定满足 β ,所以 $M \subset N$,

又 β 成立时推不出 a 成立,即 x 满足 β 时 x 不一定满足 a ,所以 N 不是 M 的子集.

故选: A

宝山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 ABC 中， A, B 均为锐角，设甲: $\sin A<\sin C$ ；乙: ABC 是钝角三角形，则甲是乙的 ()

A. 充要条件

B. 充分不必要条件

C. 必要不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

考点：充分必要性与反例；正弦定理判断三角形。
难度依据：充分必要性与反例；正弦定理判断三角形

核查说明：合并稿选项A充要、B充分不必要、C必要不充分；具名整理PDF物理第2页选项A充分非必要、B必要非充分、C充要，PDF第6页答案B而合并稿答案C，结论文字一致但选项顺序不同，发布时按对应题面核对。

【答案】 C

【解析】

【分析】 举反例否定充分性, 利用正弦定理并结合题意证明必要性即可.

【详解】 对于充分性,设 $A=\frac{\pi}{4}, C=\frac{\pi}{3}$,显然满足甲,

此时 $B=\frac{5\pi}{12}$, ABC 不是钝角三角形,故充分性不成立;

对于必要性,若 ABC 是钝角三角形,则 $C>\frac{\pi}{2}$,则 $a<c$,

由正弦定理可知 $\sin A<\sin C$,则必要性成立,

即甲是乙的必要不充分条件, 故 C 正确.

故选:C

徐汇 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 a 、 $b \in \mathbf{R}$ ，则“ $\ln a>\ln b$ ”是“ $\mathrm{e}^{a-b}>1$ ”的()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

考点：对数条件有定义域限制，比较蕴含关系。
难度依据：结合定义域判断必要性

【答案】 A

【解析】

【详解】 $\ln a>\ln b$ 等价于 $a>b>0, \mathrm{e}^{a-b}>1$ 等价于 $a>b$,

$a>b>0$ 可以推出 $a>b$,但 $a>b$ 无法推出 $a>b>0$,因为还存在 $0>a>b$ 这种可能性, 所以“ $\ln a>\ln b$ ”是“ $\mathrm{e}^{a-b}>1$ ”的充分不必要条件.

普陀 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知直线 l 、 m 和平面 a ，若 $m \subset a$ ，则“ l 与 m 不相交”是“ $l//a$ ”的()

A. 充分非必要条件必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要

考点：必要条件与反例；线线及线面位置关系。
难度依据：必要条件与反例；线线及线面位置关系

【答案】 B

【解析】

【分析】 根据线面判断及线线位置关系结合必要非充分条件定义判断.

【详解】 当直线 l 与平面 a 相交,且交点不在直线 m 上时,满足“ l 与 m 不相交”,但“ $l//a$ ”不成立,故充分性不成立;

若 $l//a$ ，则 l 与 a 无交点，所以“ l 与 m 不相交”，故必要性成立;

所以“ l 与 m 不相交”是“ $l//a$ ”的必要非充分条件.

虹口 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $a:x\leq m$ ， $\beta:|x-2|\leq 1$ ，若 a 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是____.

考点：必要条件化集合包含；绝对值不等式解集。
难度依据：必要条件化集合包含；绝对值不等式解集

【答案】 $\{m\mid m\geq 3\}$

【解析】

【详解】 由 $|x-2|\leq 1$ 得 $-1\leq x-2\leq 1$,得 $1\leq x\leq 3$,

因为 a 是 β 的必要条件,所以 $\{x\mid 1\leq x\leq 3\}\subseteq\{x\mid x\leq m\}$,得 $m\geq 3$,

故实数 m 的取值范围是 $\{m\mid m\geq 3\}$.

金山 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $a:1\leq x\leq 4,\beta:x\leq m$ ，若 a 是 β 的充分条件，则实数 m 的取值范围是____.

考点：充分条件转集合包含。
难度依据：充分条件转集合包含

【答案】 $[4,+\infty)$

【解析】

【分析】 由题意得出 $[1,4]\subseteq(-\infty,m]$,由此可得出实数 m 的取值范围.

【详解】 $\because a:1\leq x\leq 4,\beta:x\leq m$,若 a 是 β 的充分条件, $[1,4]\subseteq(-\infty,m]$,则 $m\geq 4$.

因此，实数 m 的取值范围是 $[4,+\infty)$.

故答案为 $[4,+\infty)$.

【点睛】 本题考查利用充分条件求参数，一般转化为集合的包含关系求解，考查运算求解能力,属于基础题.

黄浦 · 第13题 ★★★☆☆ · 教师预估

若 a,b 是空间中的两条直线，则“ $a//b$ ”是“存在平面 a ，使 $a\subset a,b\subset a$ ”的().

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

考点：空间直线共面条件；充分条件。
难度依据：空间直线共面条件；充分条件

【答案】 A

【解析】

【分析】 根据空间中线、面关系结合充分、必要条件分析判断.

【详解】 若 $a//b$,可知直线 a,b 是共面直线,则存在平面 a ,使 $a\subset a,b\subset a$,即充分性成立;

若存在平面 a ,使 $a\subset a,b\subset a$,则直线 a,b 可能相交,即必要性不成立; 综上所述:“ $a//b$ ”是“存在平面 a ,使 $a\subset a,b\subset a$ ”的充分非必要条件.

量词、命题真假与存在性

嘉定 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$,且 $a_{n+1}=\frac{(\lambda n-2)\cdot a_n}{n^2+1}$,其中 $\lambda\in\mathbf{R}$. 下列选项中错误的是 ( )

A. 存在 λ ,使得存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n\geq\mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}<a_n$

B. 存在 λ ,使得不存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n\geq\mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}>a_n$

C. 对任意 λ ，都不存在正整数 $\mathbf{N}$ ，使得当 $n\geq\mathbf{N}$ 时，总有 $a_{n+1}>a_n$

D. 存在 λ ,使得不存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n\geq\mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}<a_n$

考点：含参递推数列的最终单调性；量词否定与反例。
难度依据：递推长期行为与量词判断

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 C

【解析】

【详解】 对于 A ,令 $\lambda=3$,则 $a_{n+1}=\frac{(3n-2)a_n}{n^2+1}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{3n-2}{n^2+1}$,

存在 $\mathbf{N}=3$,当 $n\geq\mathbf{N}=3$ 时,有 $3n-2>0$ 且 $\frac{3n-2}{n^2+1}<1$,所以 $a_{n+1}<a_n$,故 A 正确;

对于 B ,令 $\lambda=3$,则 $a_{n+1}=\frac{(3n-2)a_n}{n^2+1}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{3n-2}{n^2+1}$,

当 $n=1$ 时， $a_2=\frac{(3-2)a_1}{1^2+1}\Rightarrow\frac{a_2}{a_1}=\frac{1}{2}\Rightarrow a_2<a_1$,

当 $n=2$ 时， $a_3=\frac{(3\times2-2)a_2}{2^2+1}\Rightarrow\frac{a_3}{a_2}=\frac{4}{5}\Rightarrow a_3<a_2$,

由 A 当 $n\geq3$ 时,总有 $a_{n+1}<a_n$,

因此不存在正整数 $\mathbf{N}$,对所有的 $n\geq\mathbf{N}$,总有 $a_{n+1}>a_n$,故 B 正确;

对于 C ,令 $\lambda=\frac{3}{2}$,则 $a_{n+1}=\frac{\left(\frac{3}{2}n-2\right)a_n}{n^2+1}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\frac{3}{2}n-2}{n^2+1}$,

当 $n\geq2$ 时,有 $0<\frac{\frac{3}{2}n-2}{n^2+1}<1$,

又因为 $a_1=1,a_2=\frac{\left(\frac{3}{2}-2\right)}{2}\times1=-\frac{1}{4}<0$,而 $\frac{a_3}{a_2}<1$,所以 $a_2<a_3<0$,

则 $n\geq2$ 时,总有 $a_n<\frac{\frac{3}{2}n-2}{n^2+1}a_n=a_{n+1}<0$,

因此当 $\lambda=\frac{3}{2}$ 时,存在 $N=2$,当 $n\geq N=2$ 时,有 $a_{n+1}>a_n$,故 C 错误;

对于 D ,令 $\lambda=0$,则 $a_{n+1}=\frac{-2a_n}{n^2+1}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{-2}{n^2+1}$,数列 $\{a_n\}$ 正负交替出现,

因此不存在正整数 N ,对所有的 $n \geq N$,总有 $a_{n+1}<a_n$,故 D 正确;

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x \mid 1 \leq x \leq n, x \in \mathbf{Z}\}, S \subseteq A$ ，当 a 、 $b \in S$ 且 $a \neq b$ 时，都有 $|a-b|>2$ ，若满足条件的集合 S 至少有 100 个，则正整数 n 的最小值是____.

考点：限制元素间距的子集计数；按末元素建立递推；分类计数。
难度依据：限制元素间距的子集计数；按末元素建立递推；分类计数

【答案】 12

【解析】

【分析】 设 $f(n)$ 表示集合 $\{1,2,3, \cdots, n\}$ 中,满足要求的集合 S 的个数,得到 $f(n)=f(n-1)+f(n-3)$,从而求出答案.

【详解】 设 $A=\{1,2,3, \cdots, n\}, S \subseteq A$,当 a 、 $b \in S$ 且 $a \neq b$ 时,都有 $|a-b|>2$,

设 $f(n)$ 表示集合 $\{1,2,3, \cdots, n\}$ 中，满足要求的集合 S 的个数，

若 S 中无 n ,则有 $f(n-1)$ 个集合满足要求,

若 S 中有 n ,要想满足要求,则 S 中无 $n-1, n-2$,故有 $f(n-3)$ 个集合满足要求,

所以 $f(n)=f(n-1)+f(n-3)$,

当 $n=1$ 时， $A=\{1\}$ ，故 $S=\varnothing,\{1\}$ ，即 $f(1)=2$ ，

当 $n=2$ 时， $A=\{1,2\}$ ，故 $S=\varnothing,\{1\},\{2\}$ ，即 $f(2)=3$ ，

当 $n=3$ 时， $A=\{1,2,3\}$ ，故 $S=\varnothing,\{1\},\{2\},\{3\}$ ，即 $f(3)=4$ ，

故 $f(4)=f(3)+f(1)=4+2=6, f(5)=f(4)+f(2)=6+3=9$ ，

$f(6)=f(5)+f(3)=9+4=13, \ f(7)=f(6)+f(4)=13+6=19,$

$f(8)=f(7)+f(5)=19+9=28, f(9)=f(8)+f(6)=28+13=41,$

$f(10)=f(9)+f(7)=41+19=60, \ f(11)=f(10)+f(8)=60+28=88,$

$f(12)=f(11)+f(9)=88+41=129>100,$

故正整数 n 的最小值为 12 .

徐汇 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$,其中 $f(x)=\frac{2a-1+g(x)}{a-g(x)}, a \in \mathbf{R}$ 且 $a>0$.

⑴设 $g(x)=2^x$ ，写出函数 $y=f(x)$ 的定义域，并判断是否存在正数 a ，使得函数 $y=f(x)$ 为奇函数，说明理由;

⑵设 $g(x)=\log_2 x$. 若关于 x 的方程 $f(x)=g(x)$ 的解集为单元素集合,求正数 a 的值.

考点：⑴定义域对称与奇函数验证；⑵换元化二次方程并排除分母零点。
难度依据：既需判别式又需剔除不合法根

【答案】 ⑴ $\{x \mid x \neq \log_2 a\}, a=1$;

⑵ $a=\frac{1}{3}$ 或 $a=5-2\sqrt{5}$ 或 $a=5+2\sqrt{5}$

【解析】

【分析】⑴ 由分母不等于 0 解出定义域,由奇函数的定义域关于原点对称求出 a 的值,再利用奇函数的定义检验即可;

⑵令 $t=\log_2 x$ ，则原命题可等价于方程 $t^2+(1-a)t+2a-1=0, t\neq a$ 的解集为单元素集合,分一元二次方程有两相等实根且不等于 a 与一元二次方程有两不相等实根且有一个根等于 a ,分别求出 a 的值即可.

【小问 1 详解】

由题意知: $f(x)=\frac{2a-1+2^x}{a-2^x}, a>0$,

分母不等于 0 得: $a-2^x\neq 0$,

解得: $x\neq \log_2 a$,

所以函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\{x\mid x\neq \log_2 a\}$,

要使函数 $y=f(x)$ 为奇函数,则定义域关于原点对称,

则 $\log_2 a=0$,解得 $a=1$,

当 $a=1$ 时， $f(x)=\frac{1+2^x}{1-2^x}$ ，定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$,

此时 $f(-x)=\frac{1+2^{-x}}{1-2^{-x}}=\frac{2^x+1}{2^x-1}=-f(x)$,满足奇函数的定义,

所以存在正数 $a=1$,使得函数 $y=f(x)$ 为奇函数.

【小问 2 详解】

由题意知: $f(x)=\frac{2a-1+\log_2 x}{a-\log_2 x}, a>0$,

则 $f(x)=g(x)$ 等价于 $\frac{2a-1+\log_2 x}{a-\log_2 x}=\log_2 x$,其中 $x>0$ 且 $x\neq 2^a$,

化简得: $(\log_2 x)^2+(1-a)\log_2 x+2a-1=0$,

令 $t=\log_2 x, t\neq a$,

原命题等价于: $t^2+(1-a)t+2a-1=0, t\neq a$ 的解集为单元素集合,

① 方程有两相等实根，且不等于 a ，

所以 $\Delta=(1-a)^2-4(2a-1)=0$,

化简得: $a^2-10a+5=0\Rightarrow (a-5)^2=20$,

解得: $a=5\pm 2\sqrt{5}$,

验证根是否等于 a ,

当 $a=5+2\sqrt{5}$ 时,根 $t=-\frac{1-a}{2}=2+\sqrt{5}\neq a$,满足题意,

当 $a=5-2\sqrt{5}$ 时,根 $t=-\frac{1-a}{2}=2-\sqrt{5}\neq a$,满足题意,

② 方程有两不等实根，且其中一个根为 a ，

则将 $t=a$ 代入方程: $a^2+(1-a)a+2a-1=0\Rightarrow 3a-1=0\Rightarrow a=\frac{1}{3}$,

当 $a=\frac{1}{3}$ 时，此时方程为 $t^2+\frac{2}{3}t-\frac{1}{3}=0\Rightarrow 3t^2+2t-1=0\Rightarrow (3t-1)(t+1)=0$,

解得: $t=\frac{1}{3}$ (舍)或 $t=-1$ ，满足题意.

综上所述: 正数 a 的取值为 $a=\frac{1}{3}$ 或 $a=5-2\sqrt{5}$ 或 $a=5+2\sqrt{5}$.

杨浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设集合 $A=\{z\mid |z+1|=|z-a|,z\in\mathbf{C}\},B=\{z\mid |z|=1,z\in\mathbf{C}\}$ ，若 $A\cap B\neq\varnothing$ ，则实数 a 的取值范围是____.

考点：模的几何意义转化圆与直线相交，讨论退化。
难度依据：需处理两定点重合的退化情形

核查说明：合并MD集合定义中绝对值与条件分隔符错乱，需对原卷修复。

【答案】 $[-1,3]$

【解析】

【分析】 由 $|z+1|=|z-a|$ 知 z 到 $(-1,0)$ 与 $(a,0)$ 距离相等,其轨迹是这两点的垂直平分线, $B=\{z\mid |z|=1,z\in\mathbf{C}\}$ 表示的轨迹是一个单位圆,两者有交点,等价于原点到直线的距离不大于 1,通过计算可得实数 a 的取值范围.

【详解】 集合 $A=\left\{z\mid\left|z+1\right|=|z-a|,z\in\mathbf{C}\right\}$,由 $|z+1|=|z-a|$,即 z 到 $(-1,0)$ 与 $(a,0)$ 距离相等,即 z 的轨迹为 $(-1,0)$ 与 $(a,0)$ 两点连线的垂直平分线,

设 $z=x+y\mathrm{i}$,所以 $|x+1+y\mathrm{i}|=|x-a-y\mathrm{i}|$,所以 $(x+1)^2+y^2=(x-a)^2+y^2$,化简得 $2(a+1)x=a^2-1$,

若 $a=-1$,等式化为 $0=0$,任何 z 都满足,此时 A 为整个复平面,满足 $A\cap B\neq\varnothing$;

若 $a\neq-1$,则 $x=\frac{a-1}{2}$,即 z 的轨迹为直线 $x=\frac{a-1}{2},B=\{z\mid |z|=1,z\in\mathbf{C}\}$ 表示的为圆: $x^2+y^2=1$

$A\cap B\neq\varnothing$ 即直线 $x=\frac{a-1}{2}$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 有交点，所以 $\left|\frac{a-1}{2}\right|\leq1$ ，解得 $-1\leq a\leq3$ ，所以实数 a 的取值范围是 $[-1,3]$.

松江 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n^2-1$ (n 为正整数) ,关于数列 $\{a_n\}$ 有以下两个命题: ①若 $1<a_3<\frac{17}{8}$,则 a_1 的取值范围是 $\left(1,\frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$; ②若 $a_1+a_3=0$,则 a_1 的所有可能取值的个数是 4 个. 则以下选项正确的是 ()

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. 两个都是真命题

D. 两个都是假命题

考点：递推回代解不等式及高次方程，判断两个命题。
难度依据：递推嵌套与正负支不可遗漏

【答案】 B

【解析】

【分析】 根据数列 $\{a_n\}$ 的递推关系式确定 a_2,a_3 与 a_1,a_2 的等式关系,结合不等式的性质由 $1<a_3<\frac{17}{8}$ 确定 a_2 的范围,从而得 a_1 的取值范围即可判断①; 确定 a_1,a_3 的等式关系求解一元高次方程的根从而得 a_1 的所有可能取值，即可判断②.

【详解】 因为 $a_{n+1}=2a_n^2-1$,所以 $a_{n+1}+1=2a_n^2\geq 0$,则 $a_{n+1}\geq -1$ (n 为正整数) , 对于①因为 $a_3=2a_2^2-1$ ，若 $1<a_3<\frac{17}{8}$ ，则 $1<2a_2^2-1<\frac{17}{8}$ ，解得 $1<a_2<\frac{5}{4}$ 或 $-\frac{5}{4}<a_2<-1$ (舍),

又 $a_2=2a_1^2-1$ ，则 $1<2a_1^2-1<\frac{5}{4}$ ，解得 $1<a_1<\frac{3\sqrt{2}}{4}$ 或 $-\frac{3\sqrt{2}}{4}<a_1<-1$ ，故①是假命题； ②因为 $a_2=2a_1^2-1, a_3=2a_2^2-1$,所以 $a_3=8a_1^4-8a_1^2+1$, 若 $a_1+a_3=0$,则 $8a_1^4-8a_1^2+a_1+1=0$,整理得 $\left(4a_1^2-2a_1-1\right)\left(2a_1-1\right)\left(a_1+1\right)=0$, 解得 $a_1=-1, a_1=\frac{1}{2}, a_1=\frac{1+\sqrt{5}}{4}, a_1=\frac{1-\sqrt{5}}{4}$,则 a_1 的所有可能取值的个数是 4 个,故②是真命题.

虹口 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

原题对点集只给出单向限制，尚不能唯一确定完整取值范围；源答案与条件的对称性也存在冲突。

在以 O 为原点的空间直角坐标系中,设 $\overrightarrow{i}=(1,0,0)$, $\overrightarrow{j}=(0,1,0)$, A 和 B 是两个点集, 设 $A=\left\{P\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{j}=1, \left\langle\overrightarrow{OP},\overrightarrow{j}\right\rangle=\frac{\pi}{4}\right.\right\}$,对任意的 $Q\in B$,总存在 $P\in A$,使得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2$. 若 $T\in B, \overrightarrow{OT}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}$ (x 、 $y\in\mathbf{R}$) 且 $\left|\overrightarrow{OT}-\overrightarrow{j}\right|=2$,则 $\overrightarrow{OT}\cdot\overrightarrow{i}$ 的取值范围是____.

考点：空间数量积及向量夹角；圆与直线交点存在性；存在量词与点集条件。
难度依据：空间数量积及向量夹角；圆与直线交点存在性；存在量词与点集条件

核查说明：题设仅说Q属于B时满足存在P的条件，并未说B等于所有满足条件的点构成的最大集合。即使按最大集合理解，T=(x,y,0)的存在条件为|2-y|≤|x|，与x²+(y-1)²=4联立关于x对称，源答案区间不关于x对称，不能作为字面题设已确定的完整范围。

【答案】 $\left[-2,\frac{-1-\sqrt{7}}{2}\right]\cup\left[\frac{-1+\sqrt{7}}{2},2\right]$

【解析】

【分析】 根据空间向量数量积的坐标表示公式, 结合直线与圆的位置关系进行求解即可.

【详解】 设 $P\left(x_1,y_1,z_1\right)$,因为 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{j}=1, \overrightarrow{OP},\overrightarrow{j}=\frac{\pi}{4}$,

所以 $y_1=1$,且 $\sqrt{x_1^2+1+z_1^2}\cdot 1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=1\Rightarrow x_1^2+1+z_1^2=2\Rightarrow x_1^2+z_1^2=1$,

即 $P\left(x_1,1,z_1\right)$,且 $x_1^2+z_1^2=1$,显然 $-1\leq x_1\leq 1$,

设 $Q\left(a,b,c\right)$,因为 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2$,所以 $ax_1+b+cz_1=2$,

因为 $\overrightarrow{OT}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}$ (x 、 $y\in\mathbf{R}$) ,

所以 $\overrightarrow{OT}=(x,y,0)$,

因为 $\left|\overrightarrow{OT}-\overrightarrow{j}\right|=2$,

所以 $\sqrt{x^2+(y-1)^2}=2\Rightarrow x^2+(y-1)^2=4$,

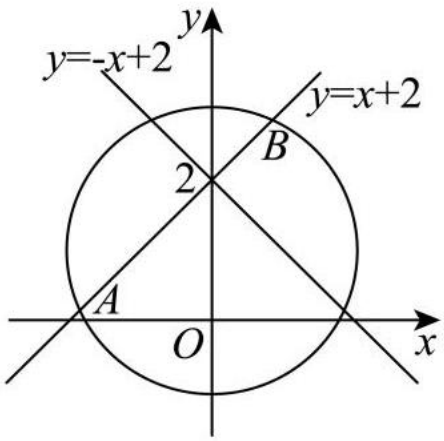
因为 $T\in B$,所以 $xx_1+y=2\Rightarrow y=2-xx_1$,代入 $x^2+(y-1)^2=4$ 中,

得 $x^2+(2-xx_1-1)^2=4\Rightarrow\left(1+x_1^2\right)x^2-2x_1x-3=0$,

$\Delta=4x_1^2+12\left(1+x_1^2\right)=12+16x_1^2>0$,

因此直线 $xx_1+y-2=0$ 与圆 $x^2+(y-1)^2=4$ 有两个不同的交点,

因为 $-1\leq x_1\leq 1$,所以直线 $y=2-xx_1$ 的斜率 $-x_1$ 的取值范围为 $-1\leq -x_1\leq 1$, 如下图所示:



由 $\begin{cases} x^2+(y-1)^2=4 \\ y=x+2 \end{cases} \Rightarrow 2x^2+2x-3=0 \Rightarrow x=\frac{-1\pm\sqrt{7}}{2}$

直线 $y=x+2$ 与圆 $x^2+(y-1)^2=4$ 的交点坐标为 $A\left(\frac{-1-\sqrt{7}}{2},0\right), B\left(\frac{-1+\sqrt{7}}{2},0\right)$, 又因为直线 $y=x+2$ 、直线 $y=-x+2$ 斜率互为相反数,且过同一点 $(0,2)$,与圆 $x^2+(y-1)^2=4$ 都是关于纵轴对称,

所以当 $-1\le -x_1\le 1$ 时, $x\in\left[-2,\frac{-1-\sqrt{7}}{2}\right]\cup\left[\frac{-1+\sqrt{7}}{2},2\right]$

因为 $\overrightarrow{OT}\cdot\overrightarrow{i}=x$,

所以 $\overrightarrow{OT}\cdot\overrightarrow{i}$ 的取值范围是 $\left[-2,\frac{-1-\sqrt{7}}{2}\right]\cup\left[\frac{-1+\sqrt{7}}{2},2\right]$.

虹口 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

设 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 是两个不同的函数,且定义域和值域均为 $\mathbf{R}$,设 $M=\{(a,b)\mid f(a)\rangle g(b), a,b\in\mathbf{R}\}$,则对于以下两个结论,说法正确的是 ( )

结论①:若当 $(a,b)\in M$ ，恒有 $(-a,b)\in M$ ，则函数 $y=f(x)$ 一定是偶函数;

结论②:若当 $(a,b)\in M$ ，恒有 $(-a,-b)\in M$ ，则函数 $y=g(x)$ 可以不是偶函数.

A. ①和②都正确

B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确

D. ①和② 都错误

考点：量词条件及函数奇偶性；函数值域与对称推理；二元点集映射条件。
难度依据：量词条件及函数奇偶性；函数值域与对称推理；二元点集映射条件

【答案】 B

【解析】

【分析】 对于结论①,利用反证法假设存在 $f(a)>f(-a)$,找到 $g(b)$ 满足 $f(a)>g(b)>f(-a)$,引出矛盾即可证明正确; 对于结论②,采用类似的分析找到 $f(a)$ 满足 $g(b)>f(a)>g(-b)$,利用 $f(a)>g(-b)$ 推出 $f(-a)>g(b)>g(-b)$,再利用 $f(-a)>g(-b)$ 推出 $f(a)>g(b)$,引出矛盾即可证明错误.

【详解】 对于结论①,若函数 $y=f(x)$ 不是偶函数,则存在 $f(a)\ne f(-a)$,

不妨设 $f(a)>f(-a)$ (否则用 $-a$ 取代 a),因为 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 值域均为 $\mathbf{R}$,

则存在 $b\in\mathbf{R}$ 使得 $g(b)=\frac{f(a)+f(-a)}{2}$,此时有 $f(a)>g(b)>f(-a)$,

根据 $f(a)>g(b)$,依题意有 $f(-a)>g(b)$,这与 $g(b)>f(-a)$ 矛盾,

故函数 $y=f(x)$ 一定是偶函数，结论①正确;

对于结论②，若函数 $y=g(x)$ 不是偶函数，则存在 $g(b)\neq g(-b)$,

不妨设 $g(b)>g(-b)$ (否则用 $-b$ 取代 b),因为 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 值域均为 $\mathbf{R}$,

则存在 $a\in\mathbf{R}$ 使得 $f(a)=\frac{g(b)+g(-b)}{2}$,此时 $g(b)>f(a)>g(-b)$,

依题意,由 $f(a)>g(-b)$ 有 $f(-a)>g(-(-b))$,即 $f(-a)>g(b)$,所以

$f(-a)>g(-b)$,

而 $f(-a)>g(-b)$ 可推出 $f(-(-a))>g(-(-b))$ 即 $f(a)>g(b)$,与 $g(b)>f(a)$ 矛盾,

故函数 $y=g(x)$ 一定是偶函数,结论②错误.

【点睛】 本题采用了反证法证明奇偶性, 通过灵活利用已知条件得到矛盾的结果, 并利用了两个实数之间总能找到一个实数这一结论.

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知全集 U 是一个六元集合，任取 U 的两个子集 A 、 B (A 、 B 可以相等)，记事件 $M:B\subseteq A$;记事件 $N:B\subseteq\bar{A}$. 则 $P(M\cup N)=$ ( )

A. $\frac{95}{2^{11}}$

B. $\frac{665}{2^{11}}$

C. $\frac{697}{2^{11}}$

D. $\frac{729}{2^{11}}$

考点： 子集与补集事件；容斥与古典概型；按元素独立选择计数。
难度依据： 子集与补集事件；容斥与古典概型；按元素独立选择计数

【答案】 C

【解析】

【分析】 分析基本事件空间所含基本事件的个数,事件 M,N 及 $M\cap N$ 所含基本事件个数, 再由和事件的概率公式求解.

【详解】 因为全集 U 是一个六元集合,所以任取 U 的两个子集 A 、 B ,能形成 $2^6\times2^6=2^{12}$ 对集合 (A,B) ，即基本事件总数为 2^{12} .

U 中任一元素 x ,满足事件 $M:B\subseteq A$,有以下三种情况, $x\in A,x\in B;x\in A,x\notin B;x\notin A$ 且 $x\notin B$;所以 M 所含基本事件个数 3^6 ;

U 中任一元素 x 满足事件 $N:B\subseteq\bar{A}$,有以下三种情况,

$x\notin A,x\in B;x\notin A,x\notin B;x\in A$ 且 $x\notin B$;所以 N 所含基本事件个数为 3^6 ,

事件 $M\cap N$ 表示 $B\subseteq A$ 且 $B\subseteq\bar{A}$ 同时成立,所以 $B=\varnothing$,此时 A 可以是 U 的任意子集, 有 2^6 个,即事件 $M\cap N$ 所含基本事件有 2^6 个,

所以 $P(M\cup N)=P(M)+P(N)-P(M\cap N)=\frac{3^6}{2^{12}}+\frac{3^6}{2^{12}}-\frac{2^6}{2^{12}}=\frac{697}{2^{11}}$.

黄浦 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$,则下列结论: ①若 $y=f(x)$ 是奇函数或偶函数，且在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增,则对任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R}, f(x_1)>f(x_2)\Rightarrow x_1^2>x_2^2$ 或 $x_1^3>x_2^3$; ② 若对任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R}, x_1^2=x_2^2\Rightarrow[f(x_1)]^2=[f(x_2)]^2$,则 $y=f(x)$ 是奇函数或偶函数. 其中正确的说法是().

A. ①和②均正确

B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确

D. ①和② 均错误

考点：奇偶性；逻辑反例。
难度依据：奇偶性；逻辑反例

【答案】 B

【解析】

【分析】 对于①:根据函数奇偶性和单调性的性质分析判断；对于②:举反例说明即可.

【详解】 对于①:若 $y=f(x)$ 是奇函数且在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增，

则 $y=f(x)$ 在区间 $(-\infty,0]$ 上严格增,可知 $y=f(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上严格增,

因为 $f(x_1)>f(x_2)$,则 $x_1>x_2$,可得 $x_1^3>x_2^3$;

若 $y=f(x)$ 是偶函数且在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增,且 $f(x_1)>f(x_2)$,

则 $f(|x_1|)>f(|x_2|)$,且 $|x_1|\geq0,|x_2|\geq0$,

可得 $|x_1|>|x_2|$,所以 $x_1^2>x_2^2$;

综上所述: ①正确;

对于②: 例如 $f(x)=\begin{cases}x,x\neq-1\\1,x=-1\end{cases}$,

可知对任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R}, x_1^2=x_2^2\Rightarrow[f(x_1)]^2=[f(x_2)]^2$,

但 $f(1)=f(-1)=1, f(2)=-f(-2)=2$,所以 $y=f(x)$ 既不是奇函数也不是偶函数, 故②错误.